

教育经历

中国科学技术大学 人工智能与数据科学学院 2024.09 - 2027.06 (预计)
智能科学与技术, 硕士研究生
合肥工业大学 计算机与信息学院 2020.09 - 2024.06
信息安全, 本科

研究兴趣

智能体工程; 三维生成; 自回归模型; 计算机图形学; 人工智能生成内容 (AIGC)

研究与项目经历

Towards Valid B-Rep Generation: Training-Free Wireframe Anomaly Detection and Repair

论文第一作者; *CVM* 期刊在投 2025.12 - 2026.05
预印本: arXiv:2608.04955

- 提出训练无关的 WDR 框架, 在中间线框阶段结合 GTAD 异常检测与 EGGTR 能量引导修复, 识别、路由并局部再生成交、边塌缩、顶点断连等几何与拓扑风险; 兼容自回归与扩散式 B-Rep 生成器, 无需重新训练主模型。
- 集成至 DTGBrepGen、Stitch-A-Shape 与 BrepForge。在 3,000 个配对样本上, 将 DTGBrepGen 的有效率从 79.5% 提升至 95.6% (DeepCAD)、从 68.1% 提升至 83.9% (ABC), 同时基本保持生成多样性与分布质量。

技术栈: Python、PyTorch、Diffuser、PythonOCCT

TrussOrbit: Edge-Orbit Sequence Modeling for Truss Metamaterial Inverse Design

论文第一作者; *ICLR 2027* 在投 2026.07 - 2026.09

- 提出边轨道序列表示 EOTR, 利用对称性联合编码节点几何与连接拓扑, 以紧凑序列和对称展开重建完整桁架, 支持目标刚度驱动自回归逆向设计。
- 提出集合级强化学习方法 SMCO, 以有限元反馈和空槽反事实评估分配序列级边际信用, 结合 GSPO 联合优化刚度匹配与物理有效性。
- 在自建的 149 万结构统一基准上, 基于刚度矩阵的单次逆向生成速度与重建误差优于所有对比基线, 并支持更大的拓扑设计空间。

技术栈: Python、PyTorch、VeRL、SGLang

基于编码智能体的自动科研系统

主要负责人、核心贡献者 2026.09 - 至今

- 负责框架搭建、Idea Proposal 与自动化实验。基于 Codex SDK 实现可定制的科研构思模块, 整合领域内及跨领域文献、已有实验资料与研究输入, 支持多轮人机交互和方案迭代。
- 生成包含研究空白、核心方法构想、引言配图及基线、数据集、评价指标的 Idea Package; 据此确定实验类型、匹配模板、制定计划, 通过 Codex 调度并监控实验。
- 汇总过程与结果为 Experimental Package, 为后续论文生成模块提供实验依据, 贯通科研构思、实验执行与结果交付。

技术栈: Codex SDK、Python

研究与项目经历（续）

基于自回归架构的线框生成模型

项目负责人

- 参加 CSIAM GDC 2026 “CAD Wireframe 神经压缩”挑战赛：EdgeGPT 初赛第 1 名，CurveGPT 决赛第 2 名。比赛主页
- 从 EdgeGPT 迭代至 CurveGPT，以 GPT-style 自回归解码将 LINE、ARC、COMPLEX 曲线编码为可约束的类型化边语法；设计 HQVAE 将复杂曲线压缩为离散 RQ Tokens，以推理状态机约束生成，减少长序列格式崩溃。
- 清洗官方与 ABC 数据约 45 万条，搭建三阶段训练及完整评测流程。

技术栈：Python、PyTorch、Transformers

基于分块的软光栅流水线系统的设计与实现

本科毕业论文

2023.12 - 2024.05

- 独立实现 CUDA 可编程软光栅流水线，完成 Triangle Setup、Bin Raster、Coarse Raster、Fine Raster 四阶段设计、图元保序机制及交互式渲染系统。
- 面向现代 GPU 的正确性与可扩展性，重构 warp 级同步和线程安全接口，提出 CPU 调度的多-pass 4K 渲染方案，突破原有分辨率与并发限制。
- 结合动态共享内存分配、规约优化、Timer 插桩和 Nsight Compute 分析性能，定位 binning/coarse raster 瓶颈，推导当前架构下的近优 block 配置。

技术栈：C++、OpenGL、CUDA

面向加密城市地图的支持无序途经点隐私导航系统

论文第四作者、竞赛项目负责人

2022.12 - 2023.06

- 作为核心贡献者参与 Semi-Constrained Navigation 算法研究，相关成果发表于 IEEE TDSC (CCF-A)；面向加密城市地图上 k 个无序途经点导航，兼顾准确性、隐私与查询效率。
- 提出预计算加速策略，将关键同态加密算子的执行效率提升 3–6 倍；参与路径距离 oracle、加密查询及云端算路逻辑设计。
- 以 Java、JPBC、Spring Boot 实现密钥管理、密文通信和查询服务的后端交互链路，验证城域地图规模下的实时性与可用性。

技术栈：Java、JPBC、Spring Boot

奖励与荣誉

- 2026.07 CSIAM GDC 2026 “CAD Wireframe 神经压缩”挑战赛第二名
- 2024.11 安徽省计算机学会优秀本科毕业设计（论文）（省级）
- 2024.06 合肥工业大学优秀毕业生（校级）
- 2022.12 全国高校计算机能力挑战赛 C++ 组全国一等奖（国家级）
- 2022.12 国家奖学金（国家级）
- 2022.07 安徽省机器人大赛程序设计赛道本科组三等奖（省级）

专业技能

计算机基础：数据结构与算法、计算机网络、操作系统、GPU 体系结构，支持模型训练、系统开发与性能优化。

编程语言：熟悉 Python、C/C++、CUDA、Java，能独立完成算法开发、工程实现与问题定位。

训练工具：熟悉 PyTorch、Transformers、DeepSpeed，具备训练流水线搭建与分布式训练加速经验。

AI 效率工具：设计基于大模型的代码辅助开发、文献调研与技术理解工作流，支持开发及研究迭代。